

Fotonika – Zestawienie oznaczeń i jednostek

Ściągawka do kolokwium

28 kwietnia 2026

*Plik zawiera wyłącznie zestawienie wszystkich symboli fizycznych używanych na kolokwium: co dany symbol oznacza i w jakiej jednostce się go podaje. Szczegółowe wyjaśnienia i wyprowadzenia – patrz **opracowanie.pdf**.*

Spis treści

1	Fotometria	2
2	Zwierciadła płaskie i sferyczne	2
3	Soczewki	2
4	Odbicie i załamanie światła	3
5	Rozszczepienie światła	4
6	Zestawienie zbiorcze – wszystkie symbole	5

1 Fotometria

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
I	Światłość źródła światła	kandela [cd]	Jednostka podstawowa SI
Φ	Strumień świetlny	lumen [lm]	$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$
E	Natężenie oświetlenia (iluminancja)	luks [lx]	$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$
Ω	Kąt bryłowy	steradian [sr]	$\Omega_{\text{pełny}} = 4\pi \text{ sr}$
A	Pole powierzchni	metr kwadratowy [m²]	
r	Odległość od źródła do powierzchni	metr [m]	
θ	Kąt między promieniem a normalną do powierzchni	stopień [°] lub radian [rad]	Używany w prawie Lamberta
L	Luminancja (jasność)	[cd/m²]	Świetlistość powierzchni
K_m	Maks. skuteczność świetlna	lumen na wat [lm/W]	$K_m \approx 683 \text{ lm/W}$ przy $\lambda = 555 \text{ nm}$
$V(\lambda)$	Krzywa czułości widmowej oka	bezwymiarowa ($0 \leq V \leq 1$)	Maks. dla $\lambda = 555 \text{ nm}$
P	Moc promieniowania	wat [W]	
η	Skuteczność świetlna	[lm/W]	$\Phi = \eta \cdot P$

2 Zwierciadła płaskie i sferyczne

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
f	Ogniskowa zwierciadła	metr [m]	$f > 0$ – wklęsłe; $f < 0$ – wypukłe
R	Promień krzywizny zwierciadła	metr [m]	$f = R/2$
d_o	Odległość przedmiotu od zwierciadła	metr [m]	$d_o > 0$ – przedmiot realny
d_i	Odległość obrazu od zwierciadła	metr [m]	$d_i > 0$ – obraz rzeczywisty; $d_i < 0$ – pozorny
m	Powiększenie liniowe	bezwymiarowe	$m = -d_i/d_o$; $m > 0$ – obraz prosty; $m < 0$ – odwrócony
h_o	Wysokość (rozmiar) przedmiotu	metr [m]	
h_i	Wysokość (rozmiar) obrazu	metr [m]	$m = h_i/h_o$

3 Soczewki

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
f	Ogniskowa soczewki	metr [m]	$f > 0$ skupiająca; $f < 0$ rozpraszająca
D	Zdolność skupiająca (moc optyczna)	dioptria [D] = m^{-1}	$D = 1/f$
d_o	Odległość przedmiotu od soczewki	metr [m]	$d_o > 0$ – po lewej stronie soczewki
d_i	Odległość obrazu od soczewki	metr [m]	$d_i > 0$ – rzeczywisty (prawa str.); $d_i < 0$ – pozorny (lewa str.)
m	Powiększenie liniowe	bezwymiarowe	$m = -d_i/d_o$
n_L	Współczynnik załamania materiału soczewki	bezwymiarowy ($n \geq 1$)	
n_0	Współczynnik załamania ośrodka otoczenia	bezwymiarowy	Powietrze: $n_0 \approx 1,000$
R_1	Promień krzywizny pierwszej powierzchni soczewki	metr [m]	$R_1 > 0$: środek krzywizny po prawej
R_2	Promień krzywizny drugiej powierzchni soczewki	metr [m]	$R_2 < 0$: środek krzywizny po lewej (typowe dla bikonweksowej)
h_o	Rozmiar przedmiotu	metr [m]	
h_i	Rozmiar obrazu	metr [m]	

4 Odbicie i załamanie światła

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
n	Bezwzględny współczynnik załamania ośrodka	bezwymiarowy ($n \geq 1$)	$n = c/v$
n_1	Wsp. załamania ośrodka padania	bezwymiarowy	
n_2	Wsp. załamania ośrodka załamania	bezwymiarowy	
c	Prędkość światła w próżni	metr na sekundę [m/s]	$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
v	Prędkość fazowa fali w ośrodku	metr na sekundę [m/s]	$v \leq c$
θ_1	Kąt padania (od normalnej)	stopień [°] lub radian [rad]	Mierzony od normalnej do powierzchni
θ_r	Kąt odbicia (od normalnej)	stopień [°] lub radian [rad]	Prawo odbicia: $\theta_r = \theta_1$
θ_2	Kąt załamania (od normalnej)	stopień [°] lub radian [rad]	

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
θ_c	Kąt graniczny (krytyczny) całkowitego wewnętrznego odbicia	stopień [°] lub radian [rad]	$\sin \theta_c = n_2/n_1$; wymaga $n_1 > n_2$

5 Rozszczepienie światła

Symbol	Nazwa wielkości	Jednostka	Uwagi
λ	Długość fali światła	nanometr [nm] lub metr [m]	$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$; zakres VIS: 380–780 nm
ν	Częstotliwość fali światła	teraherc [THz] lub herc [Hz]	$1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz}$; $\nu = c/\lambda$
c	Prędkość światła w próżni	metr na sekundę [m/s]	$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
$n(\lambda)$	Współczynnik załamania zależny od długości fali (dyspersja)	bezwymiarowy	Rośnie gdy λ maleje (dyspersja normalna)
V_d	Liczba Abbego (współczynnik dyspersji)	bezwymiarowy	Duże V_d = mała dyspersja
n_d	Wsp. załamania dla linii d He ($\lambda_d = 587,6 \text{ nm}$, żółta)	bezwymiarowy	Linia referencyjna
n_F	Wsp. załamania dla linii F H ($\lambda_F = 486,1 \text{ nm}$, niebieska)	bezwymiarowy	
n_C	Wsp. załamania dla linii C H ($\lambda_C = 656,3 \text{ nm}$, czerwona)	bezwymiarowy	
φ	Kąt łamiący (wierzchołkowy) pryzmatu	stopień [°]	Kąt między obiema powierzchniami łamiącymi pryzmatu
δ	Kąt odchylenia promienia przez pryzmat	stopień [°]	$\delta = (\theta_1 + \theta'_2) - \varphi$
$\delta_{\min}$	Minimalny kąt odchylenia promienia w pryzmacie	stopień [°]	Symetryczny bieg promienia; służy do pomiaru n_p
n_p	Współczynnik załamania materiału pryzmatu	bezwymiarowy	$n_p = \frac{\sin\left(\frac{\varphi + \delta_{\min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$
n_0	Współczynnik załamania ośrodka wokół pryzmatu (zwykle powietrze)	bezwymiarowy	$n_0 \approx 1$
θ_1	Kąt padania na pierwszą powierzchnię pryzmatu	stopień [°]	Mierzony od normalnej
θ'_1	Kąt załamania na pierwszej powierzchni (wewnątrz pryzmatu)	stopień [°]	$n_0 \sin \theta_1 = n_p \sin \theta'_1$
θ_2	Kąt padania na drugą powierzchnię (wewnątrz pryzmatu)	stopień [°]	$\theta'_1 + \theta_2 = \varphi$

θ'_2	Kąt wyjścia z drugiej powierzchni pryzmatu	stopień [°]	$n_p \sin \theta_2 = n_0 \sin \theta'_2$
-------------	--	-------------	--

6 Zestawienie zbiorcze – wszystkie symbole

Symbol	Opis	Jednostka	Temat
I	Światłość	cd	Fotometria
Φ	Strumień świetlny	lm	Fotometria
E	Natężenie oświetlenia	lx	Fotometria
Ω	Kąt bryłowy	sr	Fotometria
L	Luminancja	cd/m²	Fotometria
K_m	Maks. skuteczność świetlna	lm/W	Fotometria
f	Ogniskowa zwierciadła / soczewki	m	Zwierciadła, Soczewki
R	Promień krzywizny	m	Zwierciadła, Soczewki
d_o	Odległość przedmiotu	m	Zwierciadła, Soczewki
d_i	Odległość obrazu	m	Zwierciadła, Soczewki
m	Powiększenie liniowe	bezwymiarowe	Zwierciadła, Soczewki
h_o, h_i	Rozmiar przed./obrazu	m	Zwierciadła, Soczewki
D	Zdolność skupiająca	D (dioptria)	Soczewki
n_L	Wsp. zał. soczewki	bezwymiarowy	Soczewki
R_1, R_2	Promienie krzywizny powierzchni	m	Soczewki
n, n_1, n_2	Współczynnik załamania	bezwymiarowy	Odbicie/załamanie
c	Prędkość światła w próżni	m/s	Odbicie/załamanie, Dyspersja
v	Prędkość fali w ośrodku	m/s	Odbicie/załamanie
θ_1	Kąt padania	° lub rad	Odbicie/załamanie
θ_r	Kąt odbicia	° lub rad	Odbicie/załamanie
θ_2	Kąt załamania	° lub rad	Odbicie/załamanie
θ_c	Kąt graniczny c.w.o.	° lub rad	Odbicie/załamanie
λ	Długość fali	nm lub m	Dyspersja, Pryzmat
ν	Częstotliwość	THz lub Hz	Dyspersja, Pryzmat
V_d	Liczba Abbego	bezwymiarowy	Dyspersja
n_d, n_F, n_C	Wsp. zał. dla linii spektralnych	bezwymiarowe	Dyspersja
φ	Kąt łamiący pryzmatu	°	Pryzmat
δ	Kąt odchylenia w pryzmacie	°	Pryzmat
$\delta_{\min}$	Minimalny kąt odchylenia	°	Pryzmat
n_p	Wsp. zał. pryzmatu	bezwymiarowy	Pryzmat

Legenda kolorów:

Fotometria

Zwierciadła

Soczewki

Odbicie/Załamanie

Rozszczepienie